



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®**

## **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Laboratorio de Bases de Datos NoSQL

Profesor:

Nava Hernández Irving Yair

Alumno:

Jiménez Rodríguez Alexis Antonio

## 1. Crear una base de datos llamada Spotify

```
➤ mongosh: Alexis +
> _MONGOSH
> db
< test
> use Spotify
< switched to db Spotify
Spotify>
```

## 2. Crear colección de Canciones y Artistas

```
> db.createCollection("Canciones")
< { ok: 1 }
> 1
< 1
> db.createCollection("Artistas");
< { ok: 1 }
> 1
< 1
> show collections
< Artistas
Canciones
```

## 3. Insertar 10 canciones con los parámetros: título, artista, genero, año, duración, reproducciones

```
> db["Canciones"].insertMany([
  {
    título: "Wrecked",
    artista: "Imagine Dragons",
    genero: "Pop Rock",
    año: 2021,
    duracion: 4,
    reproducciones: 420000000
  },
  {
    título: "Ritual",
    artista: "The Warning",
    genero: "Rock",
    año: 2026,
    duracion: 3,
    reproducciones: 1300000
  },
  {
    título: "Try",
    artista: "P!nk",
    genero: "Pop Rock",
    año: 2012,
    duracion: 4,
    reproducciones: 1113270000
  },
])
```

4. Insertar 5 artistas con los parámetros: nombre, país, generoPrincipal, edad, oyentesMensuales

```
> db["Artistas"].insertMany([
  {
    nombre: "Imagine Dragons",
    país: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "Pop Rock",
    edad: 38,
    oyentesMensuales: 53279011
  },
  {
    nombre: "The Warning",
    país: "Mexico",
    generoPrincipal: "Rock",
    edad: 24,
    oyentesMensuales: 1478339
  },
  {
    nombre: "Taylor Swift",
    país: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "Pop",
    edad: 36,
    oyentesMensuales: 102224139
  },
  {
    nombre: "Cardi B",
    país: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "Hip Hop",
    edad: 32,
    oyentesMensuales: 102224139
  },
  {
    nombre: "Drake",
    país: "Canadá",
    generoPrincipal: "Hip Hop",
    edad: 34,
    oyentesMensuales: 102224139
  }
])
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
> db["Canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d7'),
  titulo: 'Wrecked',
  artista: 'Imagine Dragons',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2021,
  duracion: 4,
  reproducciones: 420000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d8'),
  titulo: 'Ritual',
  artista: 'The Warning',
  genero: 'Rock',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1300000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d9'),
  titulo: 'Try',
  artista: 'Pink',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2012,
  duracion: 4,
  reproducciones: 1113270000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202da'),
  titulo: 'Ordinary',
  artista: 'Alex Warren',
  genero: 'Folk Pop',
  'año': 2025,
  duracion: 3,
  reproducciones: 2010453614
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202db'),
  titulo: 'Someone You Loved',
  artista: 'Lewis Capaldi',
  genero: 'Pop',
  'año': 2018,
  duracion: 3,
  reproducciones: Long('4370938005')
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202dc'),
  titulo: 'Vanish Into You',
  artista: 'Lady Gaga',
  genero: 'Glam Rock',
  'año': 2025,
  duracion: 4,
  reproducciones: 137273664
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202dd'),
  titulo: 'Dont Look Down',
  artista: 'Martin Garrix',
  genero: 'Electro House',
  'año': 2015,
  duracion: 3,
  reproducciones: 310313045
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202de'),
  titulo: 'Nexto To Me',
  artista: 'Imagine Dragons',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2017,
  duracion: 3,
  reproducciones: 390299384
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202df'),
  titulo: 'Viva La Vida',
  artista: 'Coldplay',
  genero: 'Pop',
  'año': 2008,
  duracion: 4,
  reproducciones: Long('3402989471')
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202e0'),
  titulo: 'All Too Well',
  artista: 'Taylor Swift',
  genero: 'Balada',
  'año': 2012,
  duracion: 5,
  reproducciones: 399423117
}
```

## 6. Mostrar todos los documentos de la colección artistas.

```
> db["Artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e1'),
  nombre: 'Imagine Dragons',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop Rock',
  edad: 38,
  oyentesMensuales: 53279011
}
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e2'),
  nombre: 'The Warning',
  país: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 1478339
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e3'),
  nombre: 'Taylor Swift',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 36,
  oyentesMensuales: 102224139
}
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e4'),
  nombre: 'Alex Warren',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Folk Pop',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 44683399
}
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e5'),
  nombre: 'Lady Gaga',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 100898565
}
```

## 7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db["Canciones"].find({año: {$gt: 2020}});
< {
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d7'),
  titulo: 'Wrecked',
  artista: 'Imagine Dragons',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2021,
  duracion: 4,
  reproducciones: 420000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d8'),
  titulo: 'Ritual',
  artista: 'The Warning',
  genero: 'Rock',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1300000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202da'),
  titulo: 'Ordinary',
  artista: 'Alex Warren',
  genero: 'Folk Pop',
  'año': 2025,
  duracion: 3,
  reproducciones: 2010453614
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202dc'),
  titulo: 'Vanish Into You',
  artista: 'Lady Gaga',
  genero: 'Glam Rock',
  'año': 2025,
  duracion: 4,
  reproducciones: 137273664
}
```

## 8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales

```
> db["Artistas"].find({oyentesMensuales: {$gt: 10000000}});
< {
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e1'),
  nombre: 'Imagine Dragons',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop Rock',
  edad: 38,
  oyentesMensuales: 53279011
}
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e3'),
  nombre: 'Taylor Swift',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 36,
  oyentesMensuales: 102224139
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e4'),
  nombre: 'Alex Warren',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Folk Pop',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 44683399
}
{
  _id: ObjectId('6a4dbda2fa486584a40202e5'),
  nombre: 'Lady Gaga',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 100898565
}
```

## 9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```
> db["Canciones"].find({}, {"titulo": 1, "artista": 1, "_id": 0});
< {
  titulo: 'Wrecked',
  artista: 'Imagine Dragons'
}
{
  titulo: 'Ritual',
  artista: 'The Warning'
}
{
  titulo: 'Try',
  artista: 'Pink'
}
{
  titulo: 'Ordinary',
  artista: 'Alex Warren'
}
{
  titulo: 'Someone You Loved',
  artista: 'Lewis Capaldi'
}
{
  titulo: 'Vanish Into You',
  artista: 'Lady Gaga'
}
```

```
{
  titulo: 'Dont Look Down',
  artista: 'Martin Garrix'
}
{
  titulo: 'Nexto To Me',
  artista: 'Imagine Dragons'
}
{
  titulo: 'Viva La Vida',
  artista: 'Coldplay'
}
{
  titulo: 'All Too Well',
  artista: 'Taylor Swift'
}
```

## 10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la mas reciente a la más antigua

```
> db["Canciones"].find().sort({año: -1});
< {
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d8'),
  título: 'Ritual',
  artista: 'The Warning',
  genero: 'Rock',
  'año': 2026,
  duracion: 3,
  reproducciones: 1300000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202da'),
  título: 'Ordinary',
  artista: 'Alex Warren',
  genero: 'Folk Pop',
  'año': 2025,
  duracion: 3,
  reproducciones: 2010453614
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202dc'),
  título: 'Vanish Into You',
  artista: 'Lady Gaga',
  genero: 'Glam Rock',
  'año': 2025,
  duracion: 4,
  reproducciones: 137273664
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d7'),
  título: 'Wrecked',
  artista: 'Imagine Dragons',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2021,
  duracion: 4,
  reproducciones: 420000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202db'),
  título: 'Someone You Loved',
  artista: 'Lewis Capaldi',
  genero: 'Pop',
  'año': 2018,
  duracion: 3,
  reproducciones: Long('4370938005')
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202de'),
  título: 'Nexto To Me',
  artista: 'Imagine Dragons',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2017,
  duracion: 3,
  reproducciones: 390299384
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202dd'),
  título: 'Dont Look Down',
  artista: 'Martin Garrix',
  genero: 'Electro House',
  'año': 2015,
  duracion: 3,
  reproducciones: 310313045
}
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202d9'),
  título: 'Try',
  artista: 'P!nk',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2012,
  duracion: 4,
  reproducciones: 1113270000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202e0'),
  título: 'All Too Well',
  artista: 'Taylor Swift',
  genero: 'Balada',
  'año': 2012,
  duracion: 5,
  reproducciones: 399423117
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db6e6fa486584a40202df'),
  título: 'Viva La Vida',
  artista: 'Coldplay',
  genero: 'Pop',
  'año': 2008,
  duracion: 4,
  reproducciones: Long('3402989471')
}
```

### 11. Actualizar el numero de reproducciones de una canción

```
> db["Canciones"].updateOne({"titulo": "Ritual"}, {$set: {"reproducciones": 2000000}} );
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

### 12. Actualizar el país de un artista

```
> db["Artista"].updateOne({"nombre": "Alex Warren"}, {$set: {"pais": "Argentina"}});
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
```

### 13. Eliminar una canción

```
> db["Canciones"].deleteOne({"titulo": "Ordinary"});
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

### 14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección

```
> db["Canciones"].countDocuments();
< 9
```

## 15. Eliminar la colección de artistas

```
> db["Artistas"].drop()  
< true
```

## 16. Eliminar la base de datos Spotify

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'Spotify' }  
> 1  
< 1  
> show dbs  
< Escuela      200.00 KiB  
  admin         40.00 KiB  
  biblioteca    212.00 KiB  
  config        36.00 KiB  
  local         40.00 KiB
```